

પાવર સિસ્ટમ કમ્પેન્સેશન: સિરીઝ, શન્ટ અને સિરીઝ-શન્ટનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ

ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમની કાર્યક્ષમતા અને વોલ્ટેજ
પ્રોફાઇલ સુધારવા માટેની માર્ગદર્શિકા

કમ્પેન્સેશન પાવર સિસ્ટમની કાર્યક્ષમતા અને સ્થિરતામાં નોંધપાત્ર સુધારો કરે છે

પાવર સિસ્ટમમાં કમ્પેન્સેશન (Compensation) એટલે વોલ્ટેજ પ્રોફાઈલ, પાવર ટ્રાન્સફર, પાવર ફેક્ટર, સ્થિરતા અને એકંદર સિસ્ટમ પરફોર્મન્સ સુધારવા માટે યોગ્ય રિએક્ટિવ-પાવર (Reactive Power) કમ્પેન્સેશન ઉમેરવાની પ્રક્રિયા.



વોલ્ટેજ પ્રોફાઈલ સુધારવી



પાવર ટ્રાન્સફર ક્ષમતા વધારવી



પાવર ફેક્ટર સુધારવો



સિસ્ટમની સ્થિરતા જાળવવી

૧. સિરીઝ કમ્પેન્સેશન

૨. શન્ટ કમ્પેન્સેશન

૩. સિરીઝ-શન્ટ કમ્પેન્સેશન

ત્રણ મુખ્ય કમ્પેન્સેશન પદ્ધતિઓનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત યાદ રાખવાની સરળ રીત

સિરીઝ -> રિએક્ટન્સ
નિયંત્રિત કરે છે



સિરીઝ કમ્પેન્સેશન = લાઈન
રિએક્ટન્સ ઘટાડે છે અને
પાવર ટ્રાન્સફર વધારે છે.

શન્ટ -> વોલ્ટેજ
નિયંત્રિત કરે છે



શન્ટ કમ્પેન્સેશન = VARs
પૂરા પાડે છે/શોષે છે અને
વોલ્ટેજ નિયંત્રિત કરે છે.

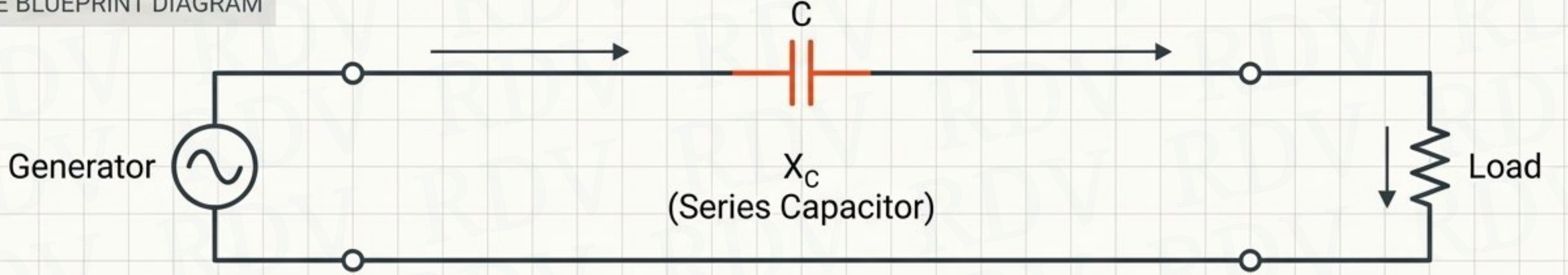
સિરીઝ-શન્ટ -> પાવર
ફ્લો નિયંત્રિત કરે છે



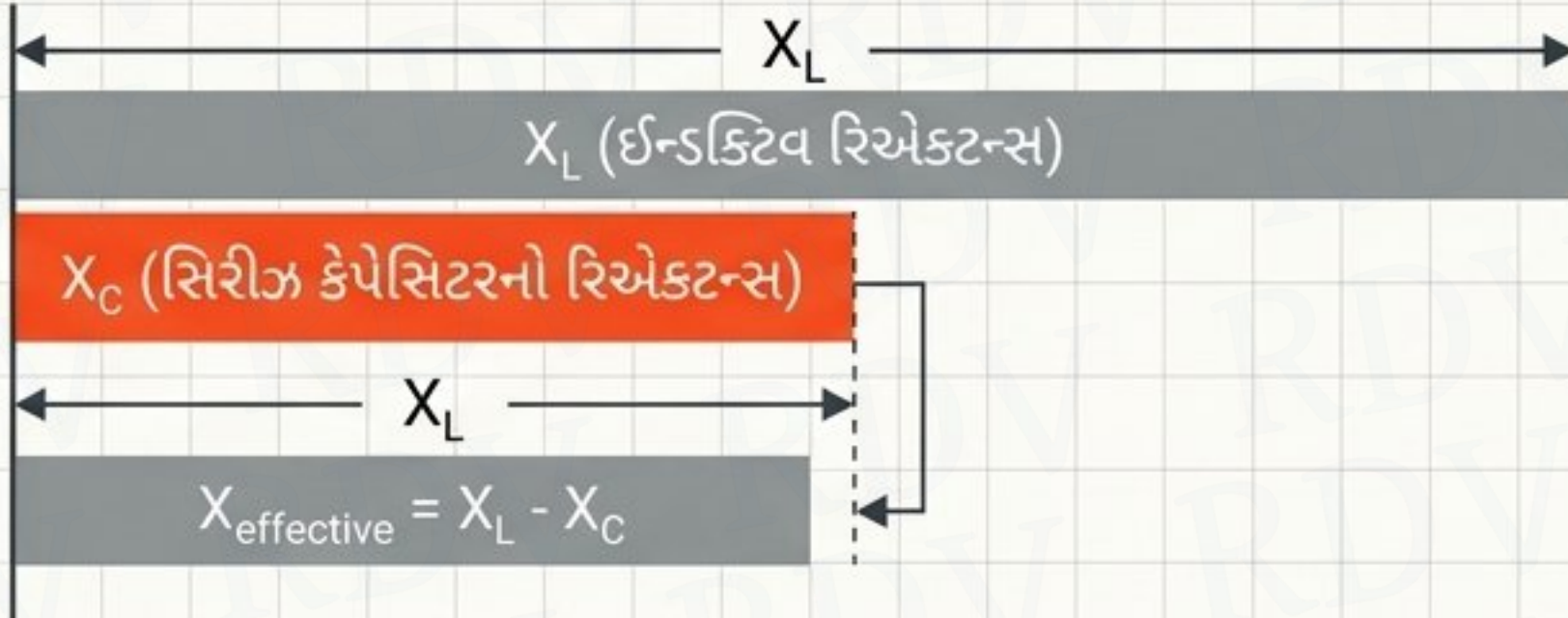
સિરીઝ-શન્ટ કમ્પેન્સેશન =
વોલ્ટેજ, રિએક્ટિવ પાવર અને
પાવર ફ્લોનું સંયુક્ત નિયંત્રણ.

સિરીઝ કમ્પેન્સેશન ટ્રાન્સમિશન લાઇનના ઇફેક્ટિવ રિએક્ટન્સને ઘટાડે છે

THE BLUEPRINT DIAGRAM



THE VISUAL MATH



જ્યારે સિરીઝ કેપેસિટિવ કમ્પેન્સેશન લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે $X_{\text{effective}} < X_L$ થાય છે.

$$K = \left(\frac{X_C}{X_L} \right) \times 100$$

દા.ત. જો $X_C = 0.3X_L$, તો રિએક્ટન્સમાં 30% નો ઘટાડો થાય છે

લાઈન રિએક્ટન્સ ઘટવાથી મહત્તમ પાવર ટ્રાન્સફર ક્ષમતામાં વધારો થાય છે

THE MATH

V_1 (સેન્ડિંગ વોલ્ટેજ) V_2 (રિસીવિંગ વોલ્ટેજ)

$$P = \frac{V_1 V_2}{X} \sin \delta$$

X (રિએક્ટન્સ) δ (પાવર એંગલ)

કમ્પેન્સેશન વગર

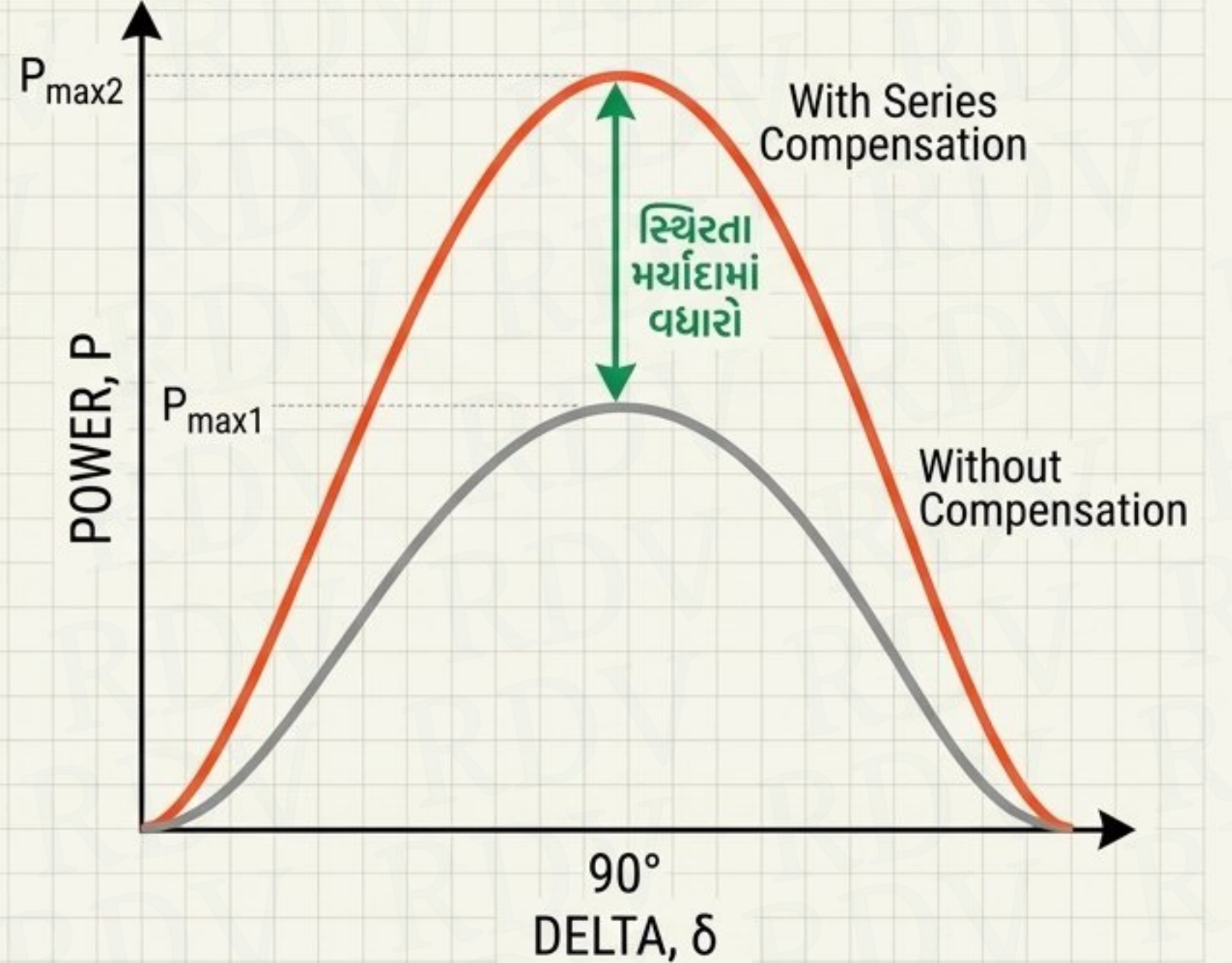
$$P_{\max} = \frac{V_1 V_2}{X_L}$$

કમ્પેન્સેશન સાથે

$$P_{\max} = \frac{V_1 V_2}{X_L - X_C}$$

કારણ કે છેદ નાનો બને છે,
ટ્રાન્સફર ક્ષમતા વધે છે.

THE GRAPH

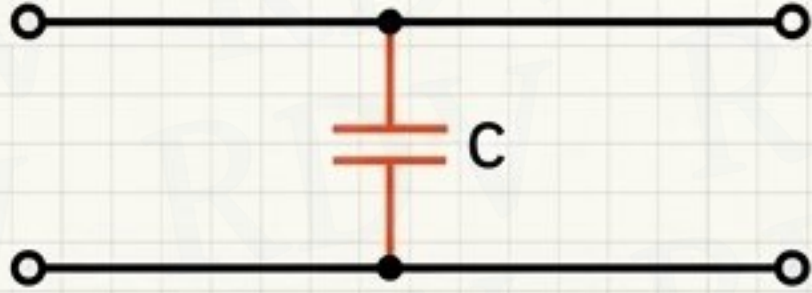




ફિક્સડ કેપેસિટરથી લઈને આધુનિક કંટ્રોલ્ડ ડિવાઈસ સુધીના સિરીઝ ઉપકરણો

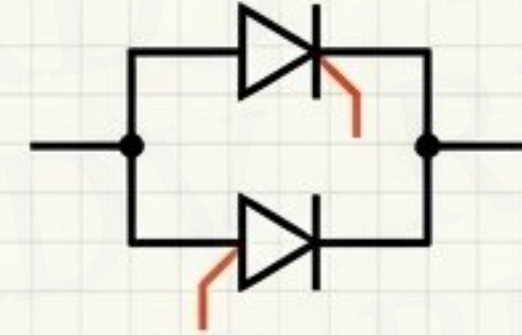
Technology Spectrum

A. ફિક્સડ સિરીઝ કમ્પેન્સેશન



- ટ્રાન્સમિશન લાઈનની શ્રેણીમાં કાયમી ધોરણે કેપેસિટર જોડાયેલ હોય છે.
- તે રિએક્ટન્સ કમ્પેન્સેશનની નિશ્ચિત માત્રા પ્રદાન કરે છે.

B. કંટ્રોલ્ડ સિરીઝ કમ્પેન્સેશન



- કમ્પેન્સેશનની માત્રાને જરૂરિયાત મુજબ નિયંત્રિત કરી શકાય છે. વધુ લવચીક નિયંત્રણ (Flexible control).

ઉદાહરણો:

- TCSC (Thyristor Controlled Series Capacitor)
- TSSC (Thyristor Switched Series Capacitor)
- SSSC (Static Synchronous Series Compensator)

સિરીઝ કમ્પેન્સેશન ક્ષમતા વધારે છે પરંતુ પ્રોટેક્શન સિસ્ટમને જટિલ બનાવે છે

ફાયદા

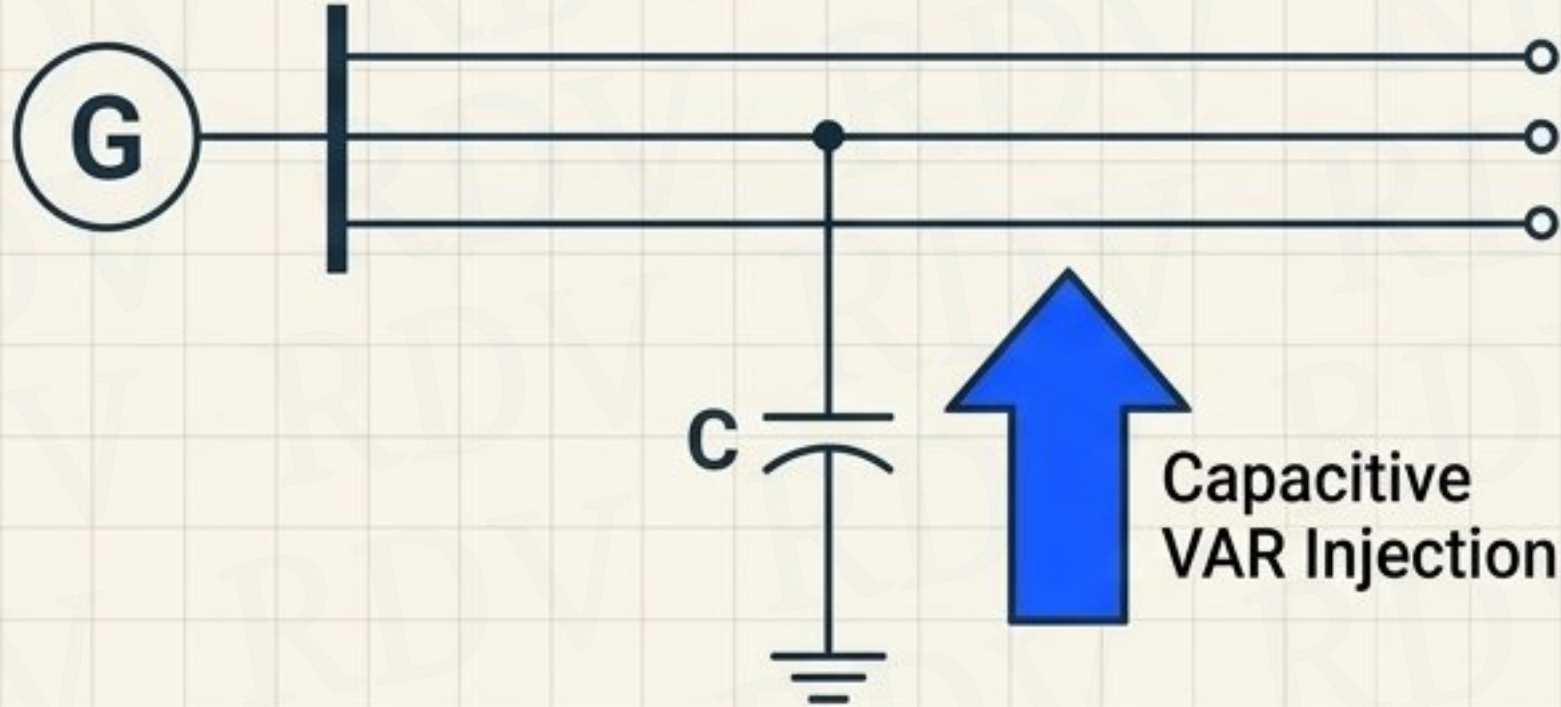
- ✓ ટ્રાન્સમિશન ક્ષમતામાં વધારો (વધુ એક્ટિવ પાવર).
- ✓ સિસ્ટમ સ્ટેબિલિટીમાં સુધારો (સ્ટેડી-સ્ટેટ, ટ્રાન્ઝિઅન્ટ અને પાવર-એંગલ સ્થિરતા).
- ✓ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશનમાં સુધારો (વોલ્ટેજ ડ્રોપ ઘટાડે છે).
- ✓ હાલની ટ્રાન્સમિશન લાઈન્સનો વધુ સારો ઉપયોગ (નવી લાઈન બનાવ્યા વિના).

ગેરફાયદા

- ! પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ વધુ જટિલ બને છે.
- ! ફોલ્ટ દરમિયાન હાઈ ટ્રાન્ઝિઅન્ટ કરંટ અને ઓવરવોલ્ટેજનું જોખમ.
- ! સબ-સિંક્રોનસ રેઝોનન્સ (SSR) ની સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે.
- ! પ્રોટેક્શન માટે બાયપાસ (Bypass) વ્યવસ્થા જરૂરી છે.

શન્ટ કમ્પેન્સેશન રિએક્ટિવ પાવર પૂરો પાડીને અથવા શોષીને વોલ્ટેજને નિયંત્રિત કરે છે

Visual Definition



Principle & Math

- કમ્પેન્સેટિંગ ઉપકરણ ટ્રાન્સમિશન લાઈન અથવા લોડ સાથે સમાંતર (Parallel) માં જોડાયેલ હોય છે.
- મુખ્ય હેતુ વોલ્ટેજ અને રિએક્ટિવ પાવરને (VARs) નિયંત્રિત કરવાનો છે.

ઈન્ડક્ટિવ લોડ રિએક્ટિવ પાવર વાપરે છે: $Q_L > 0$

શન્ટ કેપેસિટર રિએક્ટિવ પાવર પૂરો પાડે છે: $Q_C < 0$

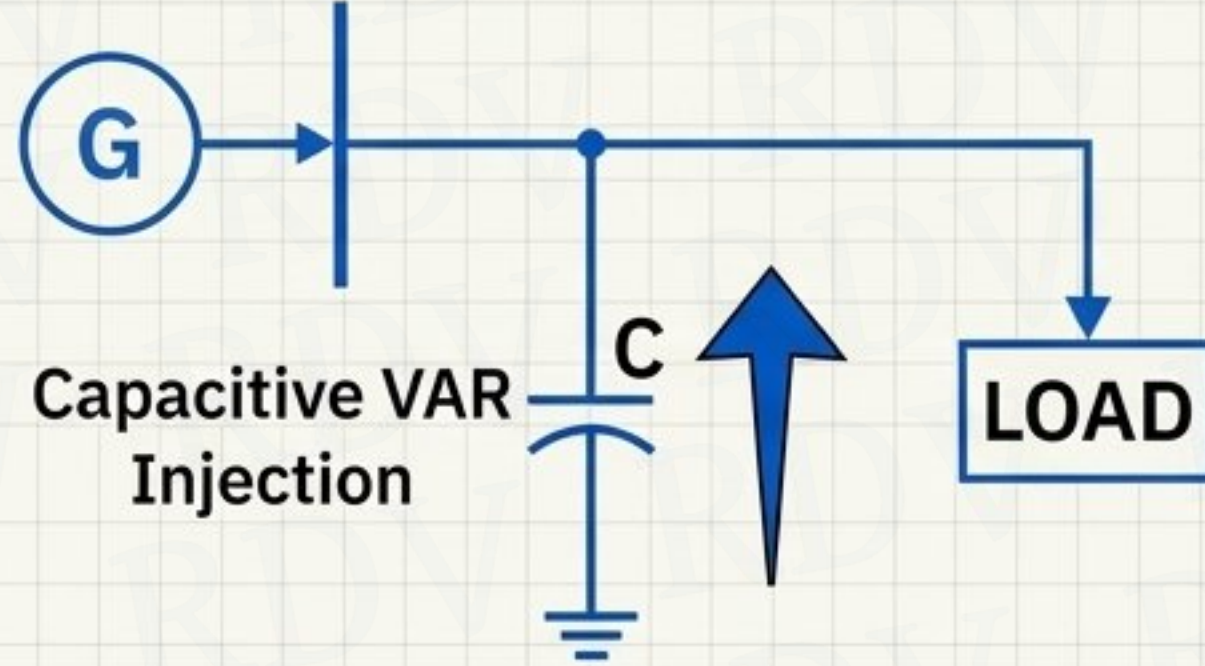
પરિણામી પાવર: $Q_{net} = Q_L - Q_C$

(આથી સોર્સને ઓછો રિએક્ટિવ પાવર આપવો પડે છે)

કેપેસિટર રિએક્ટિવ પાવર આપે છે, જ્યારે રિએક્ટર વધારાનો પાવર શોષે છે

કેપેસિટર (Capacitor)

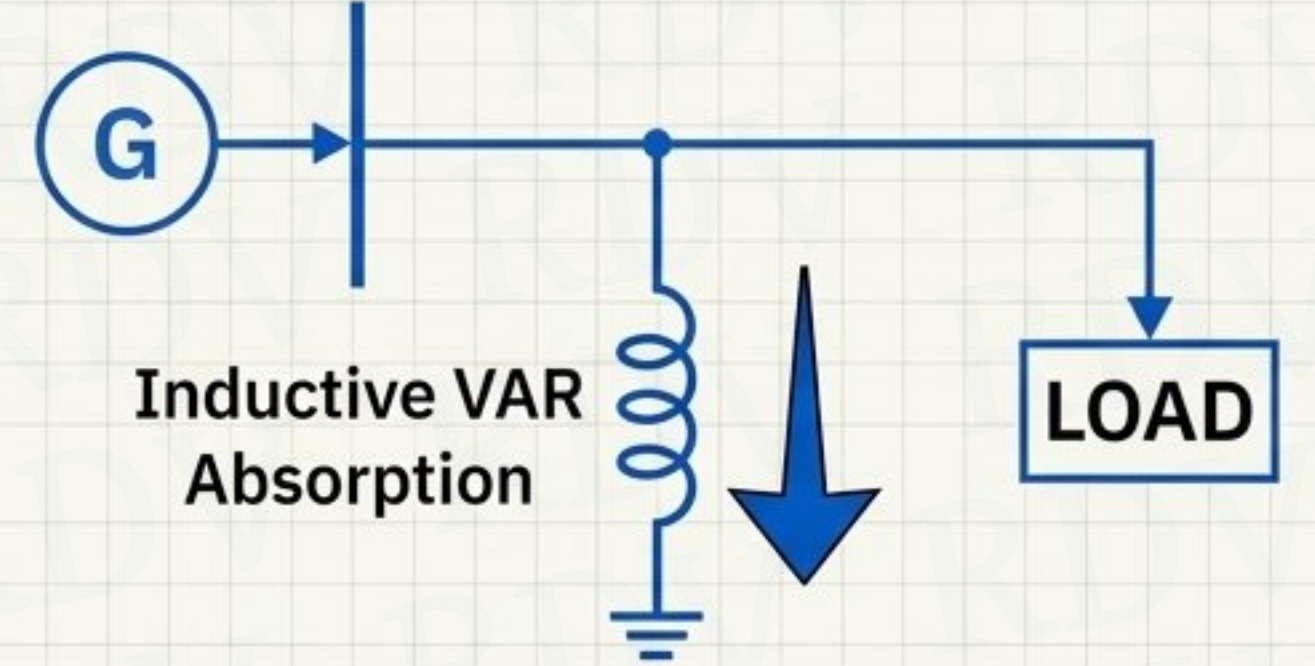
રિએક્ટિવ પાવર પૂરો પાડે છે



- ઉપયોગ: ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટ્સ, મોટર લોડ્સ, પાવર-ફેક્ટર સુધારવા માટે.
- (ઈન્ડક્ટિવ લોડની અસર નાબૂદ કરવા).

રિએક્ટર (Reactor)

રિએક્ટિવ પાવર શોષી લે છે



- ઉપયોગ: લાંબી ટ્રાન્સમિશન લાઈન્સ અથવા ઓછા લોડ (Lightly loaded) વાળી સિસ્ટમમાં.
- (જ્યારે કેપેસિટિવ ઈફેક્ટના કારણે વોલ્ટેજ વધી જાય ત્યારે વોલ્ટેજ ઘટાડવા).

આધુનિક શન્ટ ડિવાઈસ (STATCOM) ડાયનેમિક અને અત્યંત ઝડપી પ્રતિસાદ આપે છે

1

સિંક્રોનસ કન્ડેન્સર (Synchronous Condenser)

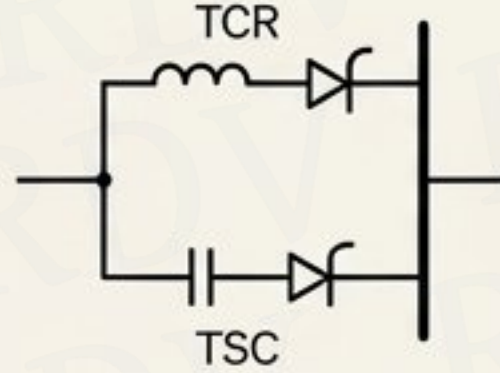


મિકેનિકલ લોડ વિના ચાલતું સિંક્રોનસ મશીન.

ઓવર-એક્સાઈટેડ: રિએક્ટિવ પાવર આપે છે. અંડર-એક્સાઈટેડ: રિએક્ટિવ પાવર શોષે છે.

2

SVC (Static VAR Compensator)

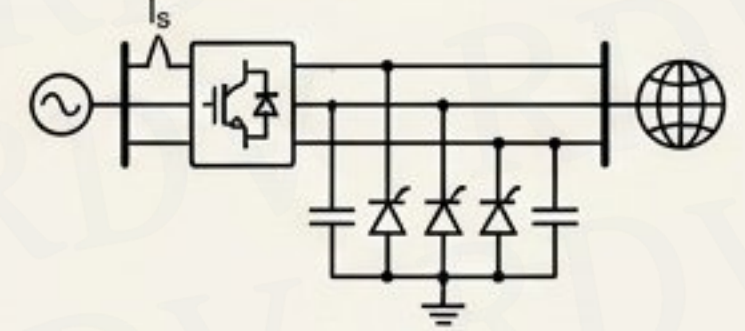


પાવર-ઇલેક્ટ્રોનિક આધારિત સિસ્ટમ (TCR, TSC નો ઉપયોગ).

ઝડપી કંટ્રોલ, આર્ક ફર્નેસ અને ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટ્સમાં ઉપયોગી.



STATCOM (Static Synchronous Compensator)



આધુનિક પાવર-ઇલેક્ટ્રોનિક શન્ટ કમ્પેન્સેટર.

મુખ્ય ફાયદા: અત્યંત ઝડપી પ્રતિસાદ (Very fast response), લો-વોલ્ટેજ કન્ડિશનમાં ઉત્તમ પ્રદર્શન, નબળા ગ્રીડ અને રિન્યુએબલ એનર્જી સિસ્ટમ માટે શ્રેષ્ઠ.

શાન્ટ કમ્પેન્સેશન વોલ્ટેજ પ્રોફાઇલ સુધારે છે પરંતુ ઓવરવોલ્ટેજનું જોખમ રહે છે

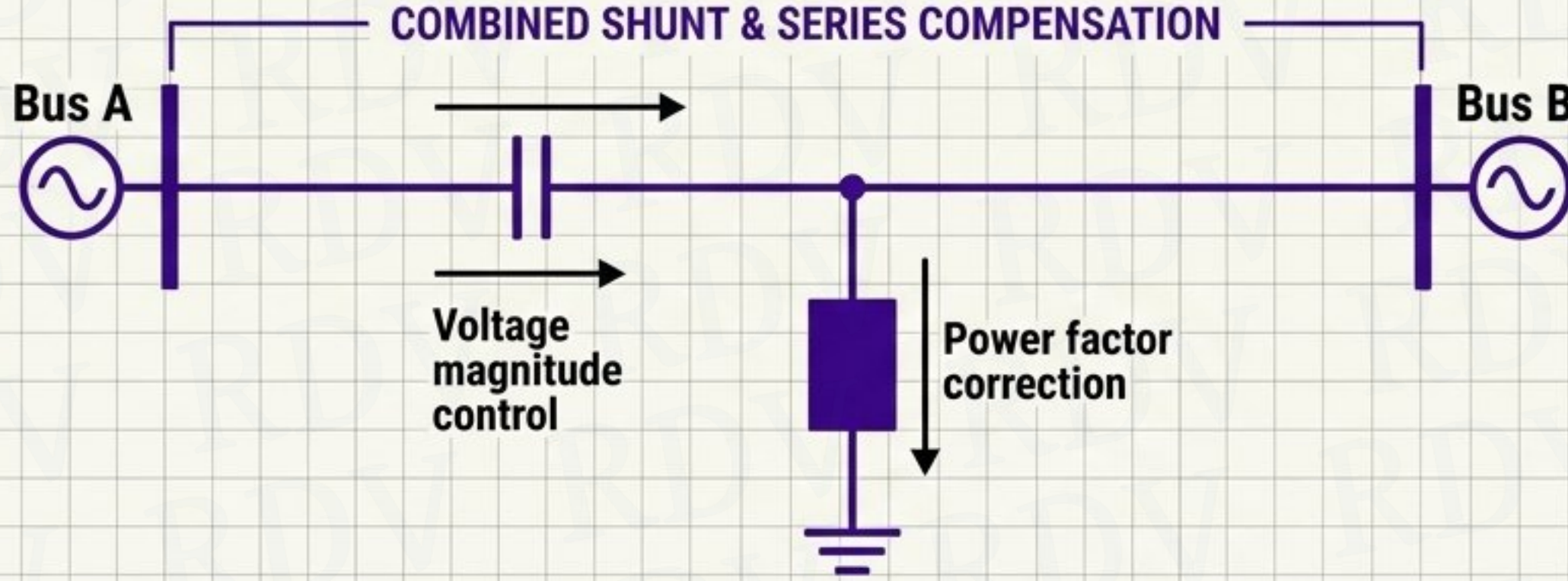
ફાયદા

- ✓ વોલ્ટેજ પ્રોફાઇલ અને પાવર ફેક્ટરમાં સુધારો.
- ✓ લાઇન કરંટ અને પાવર લોસ (Losses) માં ઘટાડો.
- ✓ ટ્રાન્સમિશન લાઇન્સ મારફતે થતો રિએક્ટિવ-પાવર ફ્લો ઘટાડે છે.
- ✓ સાધનોની કાર્યક્ષમતા (Equipment utilization) વધારે છે.

ગેરફાયદા

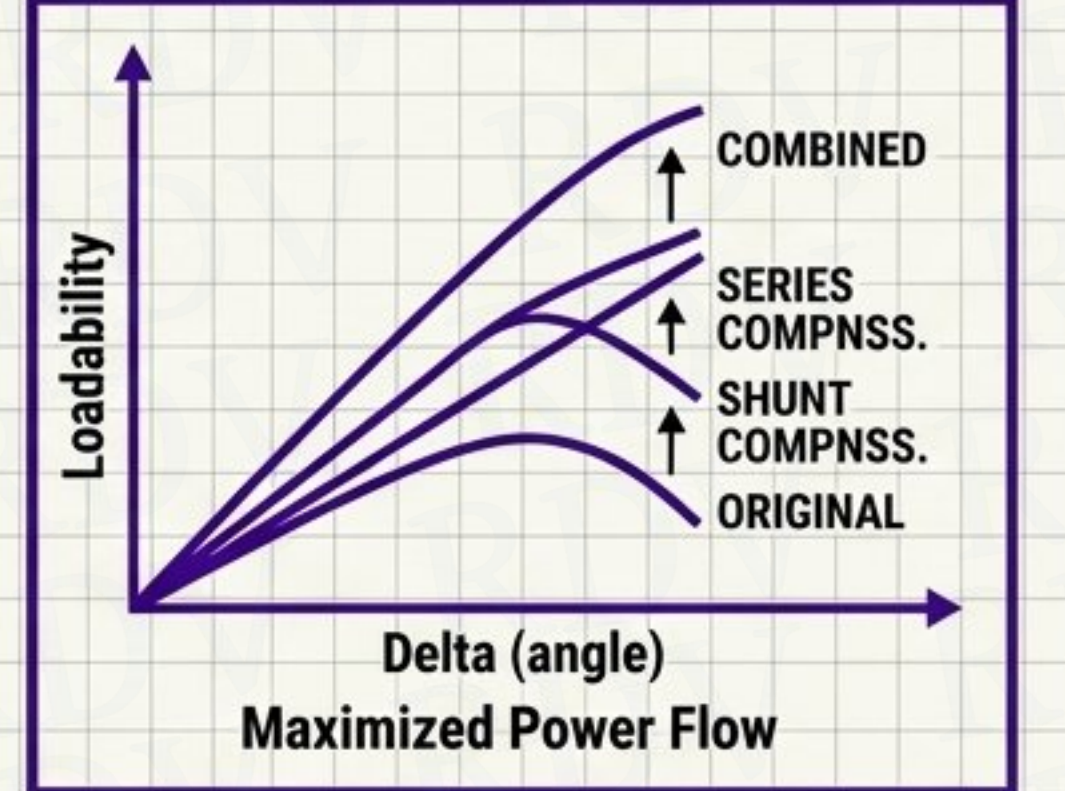
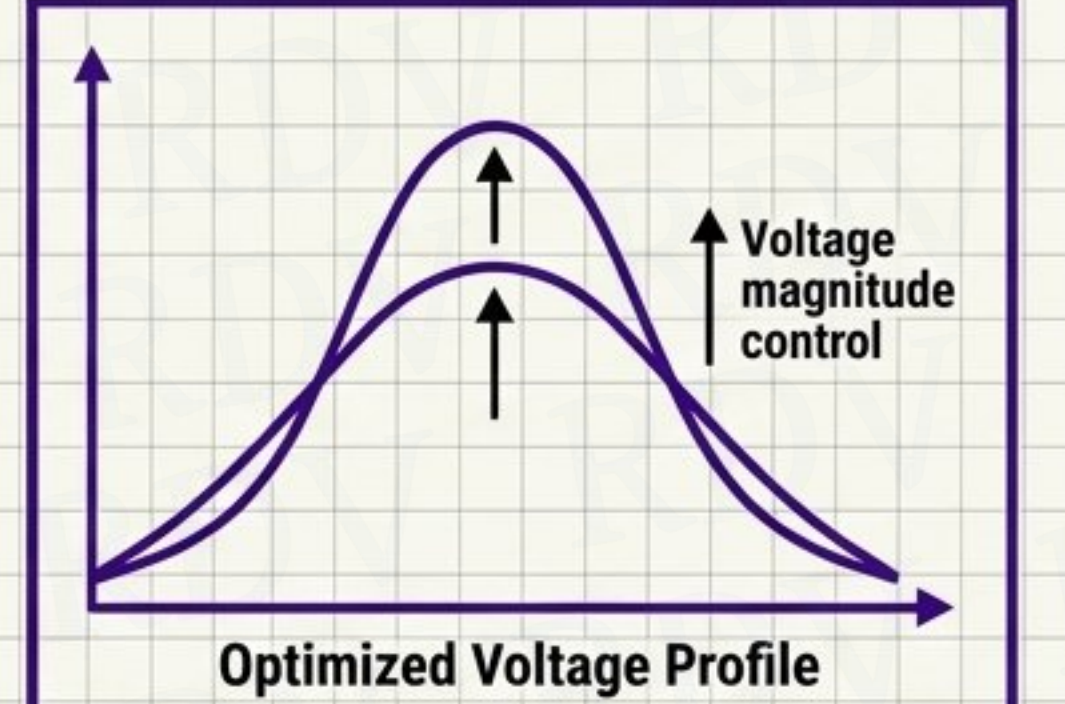
- ⚠ વધુ પડતા કમ્પેન્સેશનથી ઓવરવોલ્ટેજ થઈ શકે છે.
- ⚠ કેપેસિટરના કારણે હાર્મોનિક રેઝોનન્સ (Harmonic resonance) ની શક્યતા.
- ⚠ ફિક્સડ કેપેસિટર બેંકો બદલાતા લોડ સાથે સતત એડજસ્ટ થઈ શકતી નથી.
- ⚠ ડાયનેમિક ડિવાઇસ (જેમ કે STATCOM/SVC) ખૂબ ખર્ચાળ હોય છે.

સિરીઝ-શન્ટ પદ્ધતિ વોલ્ટેજ અને પાવર ફ્લો બંનેનું એકસાથે નિયંત્રણ કરે છે

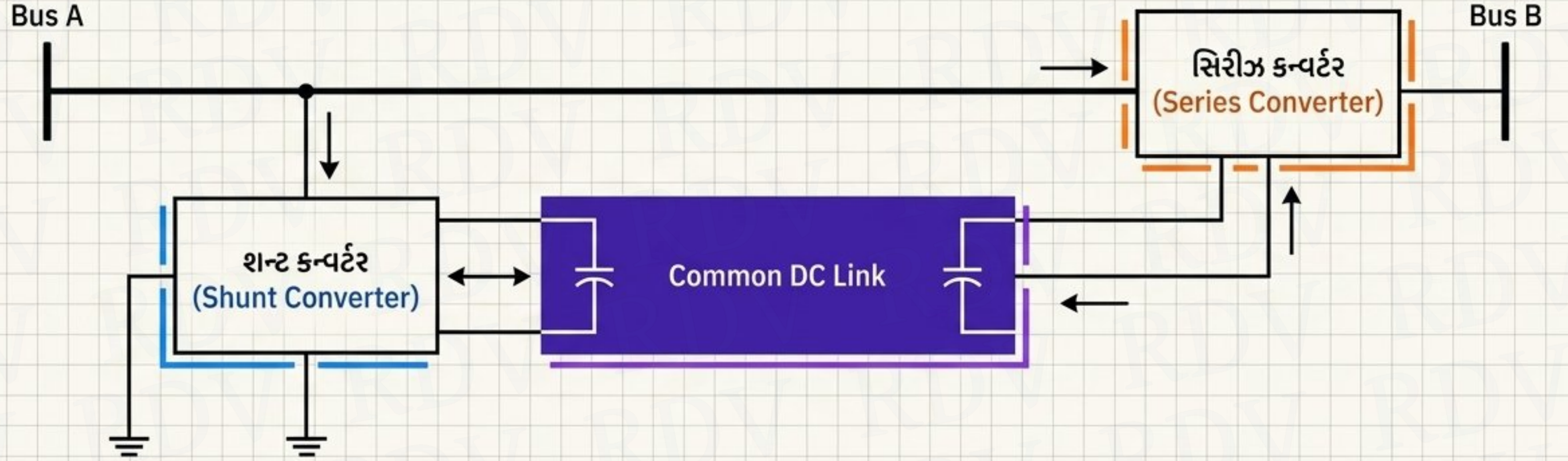


- આ પદ્ધતિ સિરીઝ અને શન્ટ કમ્પેન્સેશન બંનેનું સંયોજન છે.
- સિરીઝ ભાગ: વોલ્ટેજ / લાઈન ઇમ્પીડન્સને નિયંત્રિત કરે છે.
- શન્ટ ભાગ: રિએક્ટિવ કરંટ / વોલ્ટેજને નિયંત્રિત કરે છે.

ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમનું વ્યાપક અને સર્વગ્રાહી નિયંત્રણ,
જે મલ્ટિપલ કંટ્રોલ એકસાથે પૂરા પાડે છે.



UPFC (યુનિફાઇડ પાવર ફ્લો કંટ્રોલર) સિરીઝ અને શન્ટ કન્વર્ટરને DC લિંકથી જોડે છે



શન્ટ કન્વર્ટર (Shunt Converter)

- ✓ રિએક્ટિવ પાવર આપે/શોષે છે, DC-લિંક વોલ્ટેજ જાળવી રાખે છે અને બસ વોલ્ટેજને સપોર્ટ કરે છે.

કોમન DC લિંક (The Magic Element)

- ✓ બંને કન્વર્ટર કોમન DC લિંકથી જોડાયેલા હોવાથી, તેમની વચ્ચે એક્ટિવ પાવરની આપ-લે થઈ શકે છે.

સિરીઝ કન્વર્ટર (Series Converter)

- ✓ ટ્રાન્સમિશન લાઈનમાં નિયંત્રિત વોલ્ટેજ ઈન્જેક્ટ કરે છે. તે મેગ્નિટ્યુડ, ફેઝ એંગલ, એક્ટિવ અને રિએક્ટિવ પાવર ફ્લો કંટ્રોલ કરે છે.

સિરીઝ, શન્ટ અને સિરીઝ-શન્ટ કમ્પેન્સેશન વચ્ચેનો 16:9 તુલનાત્મક ચાર્ટ

લક્ષણ (Feature)	સિરીઝ	શન્ટ	સિરીઝ-શન્ટ
જોડાણ	સિરીઝમાં	સમાંતર	બંને
મુખ્ય હેતુ	લાઈન રિએક્ટન્સ ઘટાડવો	વોલ્ટેજ અને રિએક્ટિવ પાવર કંટ્રોલ	પાવર-ફ્લોનું વ્યાપક નિયંત્રણ
નિયંત્રિત પેરામીટર	લાઈન ઇમ્પીડન્સ / સિરીઝ વોલ્ટેજ	બસ વોલ્ટેજ / રિએક્ટિવ પાવર	વોલ્ટેજ, ઇમ્પીડન્સ અને પાવર ફ્લો
સામાન્ય ઉપકરણ	સિરીઝ કેપેસિટર	કેપેસિટર, રિએક્ટર, SVC, STATCOM	UPFC
પાવર ટ્રાન્સફર ક્ષમતા	મજબૂત સુધારો	મધ્યમ સુધારો	મજબૂત અને કંટ્રોલેબલ
વોલ્ટેજ કંટ્રોલ	મર્યાદિત	ખૂબ સારું	ખૂબ સારું
જટિલતા અને ખર્ચ	મધ્યમ	ઓછો થી વધુ	ઉચ્ચ

પરીક્ષા માટે અંતિમ તારણ: કઈ પદ્ધતિનો ક્યાં અને શા માટે ઉપયોગ થાય છે

૧. સિરીઝ કમ્પેન્સેશન

ટ્રાન્સમિશન લાઈનની શ્રેણીમાં જોડાય છે. મુખ્ય હેતુ: લાઈન રિએક્ટન્સ ઘટાડીને **પાવર-ટ્રાન્સફર ક્ષમતા વધારવી**. (ઉદાહરણ: Series capacitor, TCSC).

૨. શન્ટ કમ્પેન્સેશન

લાઈન અથવા લોડ સાથે સમાંતર જોડાય છે. મુખ્ય હેતુ: વોલ્ટેજ અને રિએક્ટિવ પાવરને નિયંત્રિત કરવા. (ઉદાહરણ: Shunt capacitor/reactor, STATCOM).

૩. સિરીઝ-શન્ટ કમ્પેન્સેશન

બંનેનો ઉપયોગ કરે છે. મુખ્ય હેતુ: વોલ્ટેજ, રિએક્ટિવ પાવર અને પાવર ફ્લો – ત્રણેયનું એકસાથે વ્યાપક નિયંત્રણ. (ઉદાહરણ: UPFC).



સૌથી મહત્વનો મુદ્દો: સિરીઝ પદ્ધતિ પાવર-ટ્રાન્સફર વધારે છે, શન્ટ પદ્ધતિ વોલ્ટેજ જાળવે છે, અને સિરીઝ-શન્ટ આ બંને કાર્યોનું સંયોજન કરીને સિસ્ટમનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ પ્રદાન કરે છે.